

GA-04 · Treibhausgase, Luftschadstoffe, Edelgase

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 47–50. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Maßnahmen beurteilen

Eine Bewertung braucht ein Kriterium. Ohne Kriterium ist „gut“ oder „schlecht“ nur eine Meinung — und dann ist auch die Note für die Antwort eine Meinung.

- Wirksamkeit: Um wie viel sinkt der Ausstoß tatsächlich? Ein Katalysator senkt Stickoxide stark, Kohlenstoffdioxid gar nicht.
- Reichweite: Betrifft die Maßnahme die Ursache oder nur die Folge? Filter behandeln Folgen, Verbrauchssenkung die Ursache.
- Nebenwirkungen und Kosten: Wer trägt sie, und stehen sie im Verhältnis?

Merke: Erst das Kriterium nennen, dann bewerten.

Aufgabe 1

Eine Probe von 700 g enthält 25 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 N_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 2 000 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Treibhausgase, Luftschadstoffe, Edelgase“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 L 525 g 60 175 g 20 L 28 g/mol 6 26 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\text{ } \text{‰‰} = 7\text{ g} \rightarrow 25\text{ } \text{‰‰} = 175\text{ g}$
2. $M(\text{N}_2) = 28\text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 2 = 6\text{ Atome}$
4. $2\text{ 000} : 1000 = 2\text{ L}$